TD Matrices, déterminants (révisions)

20 mars 2026

Dans toute la feuille d'exercices, $\mathbb{K}$ désigne un sur-corps de $\mathbb{Q}$.

1 Espaces vectoriels de matrices

Exercice 1 : **Moulin.Mat.01**

Soit $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Déterminer le sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ engendré par les matrices équivalentes à M.

Exercice 2 : **Moulin.Mat.02**

Déterminer le sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ engendré par les matrices de projecteurs.

Démonstration. Les $E_{i,i}$ sont des matrices de projecteur. De plus, si $i \neq j$, $E_{i,i}+E_{i,j}$ est aussi une matrice de projecteur. Donc les $E_{i,j}$ pour $i \neq j$ sont aussi dedans par différence. Le sous-espace vectoriel cherché est donc $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. □

Exercice 3 : Matrices damiers **Moulin.Mat.03**

1. Caractériser en termes d'endomorphismes les ensembles :

$$D_0 = \{(a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \ : \ i+j \equiv 1 \ [2] \implies a_{i,j} = 0\}$$

$$D_1 = \{(a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \ : \ i+j \equiv 0 \ [2] \implies a_{i,j} = 0\}$$

2. Montrer que D_0 et D_1 sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ supplémentaires.
3. Que peut-on dire du produit d'un élément de D_i par un élément de D_j ?
4. Montrer que l'inverse d'un élément inversible de D_i est dans D_i.

Exercice 4 : Matrices magiques **Moulin.Mat.04**

Soit $n \geqslant 3$. Pour $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on note :

$$l_i(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{i,j} \;\; c_j(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{i,j} \;\; d(A) = \sum_{k=1}^{n} a_{k,k} \;\; a(A) = \sum_{k=1}^{n} a_{k,n+1-k}$$

1. Montrer que l'ensemble $\mathcal{N}_0$ des matrices A vérifiant :

$$\forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2, \; l_i(A) = c_j(A) = 0$$

est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de dimension $(n-1)^2$. On pourra rechercher son intersection avec un sous-espace vectoriel de dimension $2n-1$ bien choisi.

2. $\star$ Montrer que l'ensemble $\mathcal{M}_0$ des matrices A vérifiant **de plus** $d(A) = a(A) = 0$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de dimension $(n-1)^2 - 2$.
3. Quelle est la dimension du sous-espace vectoriel $\mathcal{M}$ des matrices A vérifiant :

$$\forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2, \; l_i(A) = c_j(A) = d(A) = a(A) \; ?$$

Exercice 5 : Quaternions **Moulin.Mat.05**

Montrer que

$$\mathbb{H} = \left\{ \begin{pmatrix} a & -\overline{b} \\ b & \overline{a} \end{pmatrix} \middle| (a,b) \in \mathbb{C}^2 \right\}$$

est un sous-espace vectoriel réel de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ mais pas un sous-espace vectoriel complexe. Montrer que $\mathbb{H}$ est une $\mathbb{R}$-algèbre dans laquelle tout élément non nul est inversible. Est-ce un corps ?

Exercice 6 : Δ Idéaux bilatères de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ **Moulin.Mat.06**

Un idéal bilatère de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est un sous-espace vectoriel $\mathcal{I}$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tel que :

$$\forall A \in \mathcal{I}, \; \forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \; AM \in \mathcal{I} \;\text{ et }\; MA \in \mathcal{I}$$

1. Montrer qu'un idéal bilatère non nul contient une matrice de rang 1, puis qu'il contient toutes les matrices de rang 1.
2. Déterminer l'ensemble des idéaux bilatères de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
3. Montrer que tout endomorphisme d'algèbre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est injectif.

Démonstration.

1. Il contient une matrice non nulle, et on se ramène au fait qu'il contient une matrice J_r. Ensuite, on peut faire des opérations élémentaires matriciellement pour se ramener à J_1. Puis cet idéal contient toute matrice de rang 1 en multipliant par des matrices inversibles à droite et à gauche. Donc il contient tous les $E_{i,i}$ et est alors égal à $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
2. Ce sont donc exactement $\{0\}$ et $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tout entier.
3. Le noyau d'un tel morphisme est un idéal bilatère. Or, ce noyau n'est pas égal à $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ puisque l'image de I_n est I_n. Donc son noyau est $\{0\}$ et ce morphisme est bien injectif.

$\square$

2 Calcul matriciel, représentation matricielle

Exercice 7 : ∘ **Moulin.Mat.07**

Résoudre dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})^2$ les systèmes :

1. $XY = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $YX = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$;
2. $XY = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $YX = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 8 : Δ **Moulin.Mat.08**

Calculer les puissances A^k de la matrice $A = \left(\binom{j}{i}\right)_{0 \leqslant i,j \leqslant n}$ pour $k \in \mathbb{Z}$.

Démonstration. Pour cela, on interprète cette matrice comme la matrice de l'endomorphisme

$$\begin{array}{rccc} T: & \mathbb{K}_n[X] & \longrightarrow & \mathbb{K}_n[X] \\ & P & \longmapsto & P(X+1) \end{array}$$

dans la base canonique de $\mathbb{K}_n[X]$. Par conséquent, la puissance k de A correspond à $P \mapsto P(X+k)$, que l'on sait très facilement calculer. $\square$

Exercice 9 : ∘ **Moulin.Mat.09**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice triangulaire supérieure stricte. Calculer A^n ? A quelle condition nécessaire et suffisante une matrice triangulaire est-elle nilpotente ?

Exercice 10 : ∘ **Moulin.Mat.10**

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n, ainsi que F et G des sous-espaces vectoriels de E de dimensions respectives p et q. Calculer la dimension de :

$$\{u \in \mathcal{L}(E) \ : \ u(F) \subset G\}$$

Exercice 11 : **Moulin.Mat.11**

Soit u un endomorphisme de rang r d'un espace vectoriel E de dimension finie n. On pose :

$$A = \{v \in \mathcal{L}(E) \ : \ u \circ v = 0\} \ \text{ et } \ B = \{v \in \mathcal{L}(E) \ : \ v \circ u = 0\}$$

Déterminer les dimensions de A, B et $C = A \cap B$.

Exercice 12 : Δ Matrice antédiagonale **Moulin.Mat.12**

Soient $a_1, \dots, a_n$ des complexes non nuls. Donner l'inverse de la matrice antédiagonale :

$$A = \begin{pmatrix} (0) & & a_n \\ & \iddots & \\ a_1 & & (0) \end{pmatrix}.$$

Démonstration. Son inverse est la matrice antédiagonale

$$B = \begin{pmatrix} (0) & & a_1^{-1} \\ & \iddots & \\ a_n^{-1} & & (0) \end{pmatrix}$$

On peut le vérifier par un calcul direct ou le voir en interprétant la matrice antédiagonale comme la matrice d'une inversion des vecteurs de la base, pondérée par les coefficients a_i. $\square$

Exercice 13 : Matrice Attila **Moulin.Mat.13**

On note $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ la matrice Attila dont tous les coefficients valent 1.

1. Déterminer la sous-algèbre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ engendrée par J.
2. Quels sont les éléments inversibles de cette sous-algèbre ? Quels sont les rangs des éléments non inversibles ?
3. Calculer $(I + \alpha J)^p$ pour $p \in \mathbb{N}$ puis pour $p \in \mathbb{Z}$ lorsque cela a un sens.

Exercice 14 : **Moulin.Mat.14**

Soit A, B et C trois matrices carrées de même taille non nulles.

1. Montrer que si $ABC = 0$, alors deux des trois matrices A, B et C sont non inversibles.
2. Donner une condition nécessaire et suffisante sur les rangs de A et C pour qu'il existe B inversible telle que $ABC = 0$.

Exercice 15 : **Moulin.Mat.15**

Déterminer toutes les matrices A inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que A et A^{-1} soient à coefficients positifs ou nuls.

Exercice 16 : $\star$ **Moulin.Mat.16**

Soit A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On suppose qu'il existe au moins $n+1$ scalaires $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ pour lesquels $A + \lambda B$ est nilpotente. Montrer que A et B sont nilpotentes.

Démonstration. Remarquons que les $A + \lambda_i B$ sont nécessairement d'indice de nilpotence inférieure à n. On considère

$$P = (A + X.B)^n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}(X))$$

On note $P_{i,j}$ le coefficient d'indices (i,j) de P. Alors tous les $P_{i,j}$ sont de degré au plus n et s'annulent en $n+1$ points distincts, donc tous les $P_{i,j}$ sont nuls. Donc P est la matrice nulle. En particulier, en substituant 0 à X, on en déduit que A est nilpotente. En factorisant de force dans $P(\lambda)$ par λ et puisqu'il y a une infinité de scalaires non nuls, on en que $\tilde{P} = (X.A+B)^n$ est aussi nul, donc que B est nilpotente. □

Exercice 17 : **Moulin.Mat.17**

Soit $M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix}$ avec A et D des matrices carrées. Montrer que M est inversible si, et seulement si A et D le sont. Déterminer dans ce cas l'inverse de M.

Exercice 18 : **Moulin.Mat.18**

Soit A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de même rang telles que $A^2B = A$. Montrer que $B^2A = B$.

Démonstration. Traduire les hypothèses en termes d'applications linéaires. En déduire que $\mathrm{Im}(a)$ et $\mathrm{Ker}(a)$ sont supplémentaires, puis raisonner matriciellement. □

3 Rang, équivalence

Exercice 19 : ∘ **Moulin.Mat.19**

1. Quel est le rang de la matrice $(i+j-1)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$?
2. Quel est le rang de la matrice $((\alpha+i+j)^2)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$?

Exercice 20 : **Moulin.Mat.20**

Pour $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{m,q}(\mathbb{K})$, on note :

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{1,1}B & a_{1,2}B & \cdots & a_{1,n}B \\ a_{2,1}B & a_{2,2}B & \cdots & a_{2,n}B \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1}B & a_{n,2}B & \cdots & a_{n,n}B \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{mn,pq}(\mathbb{K})$$

Déterminer le rang de $A \otimes B$.

Exercice 21 : ⋆ **Moulin.Mat.21**

Soit $A \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{m,q}(\mathbb{K})$. Déterminer le rang de l'application de $\mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})$ dans $\mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ qui à M associe AMB. Retrouver alors le résultat de l'exercice précédent.

Exercice 22 : ∘ **Moulin.Mat.22**

Pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{C})$, déterminer le rang de $\overline{A}$.

Exercice 23 : **Moulin.Mat.23**

Quelles sont les matrices $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que :

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ \mathrm{rg}(AM) = \mathrm{rg}(M)\ ?$$

Exercice 24 : **Moulin.Mat.24**

Quelles sont les matrices $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que :

$$\forall B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ \mathrm{rg}(AB) = \mathrm{rg}(BA)\ ?$$

Exercice 25 : $\star$ **Moulin.Mat.25**

Trouver tous les sous-espaces vectoriels de dimension n de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ne contenant que des matrices de rang inférieur ou égal à 1.

Exercice 26 : $\star$ **Moulin.Mat.26**

Soit $X_1, \ldots, X_r$, $Y_1, \ldots, Y_r$ des éléments non nuls de $\mathbb{K}^n$. Montrer que la matrice $M = \sum_{i=1}^{r} X_i Y_i^T$ est de rang inférieur ou égal à r et qu'elle est de rang r si, et seulement si, les deux familles $(X_1, \ldots, X_r)$ et $(Y_1, \ldots, Y_r)$ sont libres.

Exercice 27 : **Moulin.Mat.27**

Soit $M = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ une matrice triangulaire par blocs. Comparer le rang de M à $\mathrm{rg}(A) + \mathrm{rg}(B)$. Peut-on préciser lorsque A ou B est inversible ?

Exercice 28 : **Moulin.Mat.28**

Soit $M = \begin{pmatrix} I_n & A \\ A & 0 \end{pmatrix}$ avec $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que $\mathrm{rg}(M) = n + \mathrm{rg}(A^2)$.

Démonstration. Effectuer la transvection par blocs $L_2 \leftarrow L_2 - AL_1$ pour se ramener à une matrice triangulaire par blocs de blocs diagonaux I_n et $-A^2$. Un exemple du cours (obtenu par transvection par blocs avec un bloc diagonal inversible) donne alors le résultat souhaité. $\square$

Exercice 29 : **Moulin.Mat.29**

Soit $A \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Montrer :

$$\mathrm{rg}\begin{pmatrix} I_n & B \\ A & I_p \end{pmatrix} = \mathrm{rg}(I_p - AB) + n = \mathrm{rg}(I_n - BA) + p$$

Exercice 30 : $\star$ Une application combinatoire du rang **Moulin.Mat.30**

1. Soit $M = (m_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $r > 0$. On suppose :
   - $\forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2,\ i \neq j \implies m_{i,j} = r$;
   - $\forall i \in [\![1,n]\!],\ m_{i,i} \geqslant r$;
   - $\mathrm{Card}\{i \in [\![1,n]\!]\ :\ m_{i,i} = r\} \leqslant 1$.

   Montrer que M est inversible.
2. Soit m, n et r trois entiers strictement positifs, $E = \{a_1, \dots, a_m\}$ un ensemble à m éléments et $(A_j)_{1 \leqslant j \leqslant n}$ une famille de n parties de E deux à deux distinctes. Écrire la matrice $M = (\mathrm{Card}(A_i \cap A_j)) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ sous la forme $B^T B$ où B est une matrice de $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ à préciser.
3. En déduire que si :
$$\forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2,\ i \neq j \implies \mathrm{Card}(A_i \cap A_j) = r$$
   alors $n \leqslant m$.

Exercice 31 : **Moulin.Mat.31**

Soit $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{L}$.

1. Comparer le rang dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et le rang dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{L})$ d'une matrice M de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.
2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On note :
$$\mathcal{C}_{\mathbb{K}} = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})\ :\ AM = MA\} \quad \text{et} \quad \mathcal{C}_{\mathbb{L}} = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{L})\ :\ AM = MA\}$$
   Comparer $\dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{C}_{\mathbb{K}})$ et $\dim_{\mathbb{L}}(\mathcal{C}_{\mathbb{L}})$.

Exercice 32 : **Moulin.Mat.32**

Soit $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \to \mathbb{C}$ non constante telle que :
$$\forall (A,B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2,\ f(AB) = f(A)f(B)$$

1. Montrer que $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est inversible si, et seulement si, $f(A) \neq 0$. On pourra penser aux matrices nilpotentes.
2. Trouver tous les $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tels que :
$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ f(M+X) = f(M) + f(X)$$

Démonstration. Déjà on remarque que $f(0) = f(0)^2$ donc $f(0) = 0$ ou $f(0) = 1$. De même pour I_n. Or, il est impossible que $f(0) = 0$ sinon f serait constante égale à $f(0)$ car 0 est absorbant pour $\times$. De même, on a nécessairement $f(I_n) = 1$.

1. Dans le sens direct, c'est immédiat car alors $f(A)f(A^{-1}) = 1$ donc les deux sont non nuls. Dans le sens réciproque, on raisonne par contraposée. Si A est non inversible, A est équivalente à une matrice J_r avec $r < n$. Mais cette J_r est équivalente à une matrice B_r

dont la diagonale supérieure ne contient que r 1 et des 0, qui est nilpotente. Par conséquent, $f(B_r)^n = 0$. Donc $f(A)^n = 0$ par commutativité de $\mathbb{C}$. Donc $f(A) = 0$.

2. Nécessairement, en écrivant $X = PJ_rQ$ et $M = P(I_n - J_r)Q$, on obtient par hypothèse $r = 0$ ou $r = n$, donc $X + 0$ ou $X \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$. Réciproquement, 0 convient, mais pour les matrices inversibles c'est pkus compliqué. I_n ne convient pas lorsque $n \geqslant 2$ (prendre $-E_{1,1}$) et si $n \geqslant 1$, on ne peut pas dire grand-chose.

□

Exercice 33 : Transvections et dilatations **Châteaux**

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n. Soit u un endomorphisme tel que $\mathrm{rg}(u-\mathrm{id}) = 1$.

1. Justifier l'existence d'un vecteur a non nul et d'une forme linéaire l non nulle tels que $\forall x \in E,\ u(x) = x + l(x)a$. Que vaut $\det(u)$?
2. On suppose $l(a) = 0$. Montrer que $\mathrm{Im}(u - \mathrm{id}) \subset \mathrm{Ker}(u - \mathrm{id})$. On dit que u est une transvection.
3. On suppose $l(a) \neq 0$. Montrer que $\mathrm{Im}(u - \mathrm{id})$ et $\mathrm{Ker}(u - \mathrm{id})$ sont supplémentaires dans E. On dit alors que u est une dilatation.
4. On pose, pour i et j distincts compris entre 1 et n, et pour $\lambda \in \mathbb{K}$, $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$. On note $\mathcal{T}$ l'ensemble des matrices de cette forme. On pose, pour $a \neq 0$, $D_a = I_n + (a-1)E_{n,n}$.
   a. Calculer $T_{i,j}(\lambda)T_{k,l}(\mu)$.
   b. Montrer que tout matrice inversible de déterminant 1 est produit de matrices appartenant à $\mathcal{T}$.
   c. Montrer que toute matrice inversible est produit de matrices de $\mathcal{T}$ et d'une matrice D_a.
5. Montrer que le groupe spécial linéaire $SL(E)$ est engendré par les transvections, puis que le groupe linéaire $GL(E)$ est engendré par les dilatations et les transvections.

Exercice 34 : Une application des transvections **Châteaux**

Soit $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ non constante telle que $\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ f(AB) = f(A)f(B)$.

1. Montrer l'équivalence : $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K}) \iff f(A) \neq 0$.
2. Désormais, et ce pour toute la suite de l'exercice, on suppose que f est polynomiale par rapport aux coefficients de la matrice. Montrer que $f(T_{i,j}(\lambda)) = 1$ pour tous i et j distincts et tout $\lambda \in \mathbb{K}^*$.
3. Montrer qu'il existe $r \in \mathbb{N}$ tel que $\forall a \in \mathbb{K},\ f(D_a) = a^r$.
4. En déduire que $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ f(A) = \det(A)^r$.

4 Similitude

Exercice 35 : ∘ **Moulin.Mat.33**

Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie. Montrer que les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) $E = \mathrm{Ker}(u) \oplus \mathrm{Im}(u)$;

(ii) il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est de la forme $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ avec A inversible.

Exercice 36 : ⋆ Similitude et surcorps **Moulin.Mat.34**

Montrer que si A est B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, alors elles sont aussi semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Même question (mais c'est plus dur) avec $\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}$ un surcorps de $\mathbb{K}$ (on pourra commencer par le cas où $\mathbb{L}$ est de dimension finie sur $\mathbb{K}$).

Démonstration. On commence par le cas de $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ qui est le cas "usuel".

- On fixe $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ telle que $PB = AP$. On écrit $P = P_1 + iP_2$ avec P_1 et P_2 à coefficients réels. On obtient alors :
$$\begin{cases} P_1 B = AP_1 \\ P_2 B = AP_2 \end{cases}$$
Pour $\lambda \in \mathbb{C}$, on pose $P_\lambda = P_1 + \lambda P_2$ et on veut montrer qu'il existe un λ réel tel que P_λ soit inversible. Par l'absurde, si ce n'était pas le cas, le déterminant de P_λ, polynomial en λ, serait nul sur $\mathbb{R}$ qui est infini donc sur $\mathbb{C}$ ce qui est absurde car il n'est pas nul en i.
- On suppose $\dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}) = n < +\infty$ et on écrit $P = l_1 P_1 + \ldots + l_n P_n$ avant de considérer
$$P = \lambda_1 P_1 + \ldots + \lambda_n P_n$$
et φ qui à $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ associe le déterminant de P. C'est un polynôme à n indéterminées. On montre alors par récurrence sur n que
$$\forall Q \in \mathbb{L}[X_1, \ldots, X_n],\ (\forall (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{K}^n,\ Q(x_1, \ldots, x_n) = 0) \implies Q = 0$$
OK pour l'initialisation, pour l'hérédité, on fixe $x_0 \in \mathbb{K}$ et par hypothèse de récurrence
$$Q(x_0, X_1, \ldots, X_n) = 0$$
Puis on a donc
$$Q(X_0, x_1, \ldots, x_n)$$
qui s'annule en une infinité de points (tous les x_0) donc $Q(X_0, x_1, \ldots, x_n) = 0$ quel que soit le $n-uplet$. On en déduit que $Q(X_0, \ldots, X_n)$ est le polynôme nul. Avec ce lemme, on conclut de même que dans le premier point.
- Dans le cas général, on considère $F = \mathrm{Vect}(P_{i,j})$ puis on utilise le cas précédent avec une base de F.

□

Exercice 37 : ∘ **Moulin.Mat.35**

Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension 3. Montrer que si $u \neq 0$ et $u^2 = 0$, il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Démonstration. Prendre e_1 un vecteur non nul de l'image. Fixer e_2 un antécédent de e_1, puis prendre e_3 dans le noyau de u non colinéaire à e_2. Montrer que l'ensemble de ces 3 vecteurs forme une base en utilisant l'hypothèse $u^2 = 0$, et vérifier que la matrice de u dans cette base est bien de la forme souhaitée. □

Exercice 38 : **Moulin.Mat.36**

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ non nul tel que $u^2 = 0$.

1. Montrer l'existence d'une base de E dans laquelle la matrice de u est diagonale par blocs $\mathrm{Diag}(\underbrace{A, \ldots, A}_{r}, 0_{n-2r})$ où r est le rang de u et

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$$

2. Montrer que u est la différence de deux matrices de projecteurs.
3. La similitude induit une relation d'équivalence sur l'ensemble des matrices M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $M^2 = 0$. Combien y a-t-il de classes d'équivalence ?

Exercice 39 : **Moulin.Mat.37**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ et $C \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On considère les assertions suivantes :

(i) $\exists X \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}),\ AX - XB = C$;

(ii) $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ sont semblables.

1. Montrer que (i) implique (ii).
2. ⋆⋆ En étudiant les noyaux de :

$$\varphi_0 : M \in \mathcal{M}_{n+p}(\mathbb{K}) \mapsto \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} M - M \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

$$\varphi_1 : M \in \mathcal{M}_{n+p}(\mathbb{K}) \mapsto \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} M - M \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

montrer que (ii) implique (i).

5 Trace

Exercice 40 : ∘ **Moulin.Mat.38**

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$. Montrer que $(AB)^k$ et $(BA)^k$ ont même trace ($k \in ?$).

Exercice 41 : Δ Formes linéaires sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ **Moulin.Mat.39**

Soit ψ une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer qu'il existe une unique matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ \psi(M) = \mathrm{Tr(AM)}$$

Démonstration. Considérer pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ l'application

$$f_A : \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ M & \longmapsto & \mathrm{Tr}(AM) \end{array}$$

puis considérer

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^* \\ A & \longmapsto & f_A \end{array}$$

Déjà, il est clair que les f_A sont bien des formes linéaires et que φ est bien définie et linéaire. De plus, on montre que φ est injective car si $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ \mathrm{Tr}(AM) = 0$, alors en utilisant des matrices d'opérations élémentaires et en annulant certaines lignes ou colonnes, on montre que A est nulle. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, il est plus rapide de le faire avec $M = A^T$, et si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, il est plus rapide de le faire avec $M = \overline{A}^T$ (cela correspond aux produits scalaires). Par égalité de dimension, φ est donc un isomorphisme, ce qui conclut. □

Exercice 42 : **Moulin.Mat.40**

En utilisant l'exercice précédent :

1. Montrer que tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ contient une matrice inversible pour $n > 1$.
2. Trouver toutes les formes linéaires f sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ vérifiant :

$$\forall (X, Y) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2,\ f(XY) = f(YX)$$

Démonstration. Applications classiques de l'exercice précédent.

1. On prend la forme linéaire non nulle dont H est le noyau. On représente cette forme linéaire par $M \mapsto \mathrm{Tr}(AM)$ avec A non nulle. Par équivalence, on se ramène à chercher une matrice inversible N telle que $\mathrm{Tr}(J_r N) = 0$. On pourra considérer pour N la matrice du cycle $(1\ 2\ \ldots\ n)$.
2. Regarder sur les matrices élémentaires. Ce sont les formes linéaires proportionnelles à la trace.

□

Exercice 43 : Formes linéaires sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et applications **Châteaux**

1. Soit φ une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer qu'il existe une unique matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ \varphi(M) = \mathrm{Tr}(AM)$.
2. Soit φ une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\forall (A,B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2,\ \varphi(AB) = \varphi(BA)$. montrer que φ est proportionnelle à la trace.
3. Soit φ une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\forall (A,B,C) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^3,\ \varphi(ABC) = \varphi(CBA)$. On suppose $n \geqslant 2$. Prouver que $\varphi = 0$.
4. On suppose que $\mathbb{K}$ est de caractéristique nulle. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer l'équivalence :
$$\mathrm{Tr}(M) = 0 \iff \exists (A,B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ M = AB - BA$$
Pour cela :
   a. Si $\mathrm{Tr}(M) = 0$ et $M \neq 0$, montrer que M est semblable à une matrice dont la première colonne est $(0\ 1\ 0\ \dots\ 0)^T$.
   b. En déduire que si $\mathrm{Tr}(M) = 0$, alors M est semblable à une matrice dont la diagonale est nulle.
   c. Montrer l'implication attendue pour M de diagonale nulle (en cherchant A sous forme diagonale).
   d. Conclure.
5. Démontrer que tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ contient des matrices inversibles. Indication : on pourra utiliser la première question.

Exercice 44 : $\star\star$ **Moulin.Mat.41**

Existe-t-il dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ un hyperplan H stable par multiplication ? Indication : lorsque $n \geqslant 3$, on pourra utiliser la représentation des formes linéaires pour trouver une matrice A telle que $\forall X \in H,\ AX \in \mathrm{Vect}(A)$.

Exercice 45 : $\star\star$ **Moulin.Mat.42**

Déterminer les hyperplans H de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ stables par conjugaison, c'est-à-dire tels que :
$$\forall P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C}),\ \forall M \in H,\ PMP^{-1} \in H$$

Exercice 46 : **Moulin.Mat.43**

Déterminer les formes linéaires f sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ vérifiant $f(ABC) = f(CBA)$ quelles que soient les matrices A, B et C de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Exercice 47 : $\star$ Matrices de trace nulle **Moulin.Mat.44**

1. Montrer qu'une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est de trace nulle si, et seulement si, elle est semblable à une matrice dont tous les termes diagonaux sont nuls. On pourra procéder par récurrence.
2. Montrer que toute matrice de trace nulle est somme de deux matrices nilpotentes.
3. Montrer qu'une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est de trace nulle si, et seulement si, elle s'écrit $XY - YX$ avec $(X, Y) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$.

Exercice 48 : $\star\star$ **Moulin.Mat.45**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ non scalaire. Montrer que pour tout $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que $\mathrm{Tr}(A) = a_1 + \cdots + a_n$, il existe une matrice semblable à A dont les coefficients diagonaux sont $a_1, \dots, a_n$.

Démonstration. Récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$. L'initialisation est immédiate car $\forall x \in \emptyset$. On suppose la propriété vraie pour tout matrice de taille $n-1$. On considère alors $A' = A - a_1 I_n$ qui n'est pas scalaire car A n'est pas scalaire. On peut donc fixer x non nul tel que la famille $(x, A'x)$ soit libre. On complète cette famille en une base $(x, A'x, e_3, \dots, e_n)$ dans laquelle l'application linéaire canoniquement associée à A a pour matrice :

$$\begin{pmatrix} a_1 & * & \dots & * \\ 1 & & & \\ 0 & & A'' & \\ \vdots & & & \end{pmatrix}$$

où nécessairement $\mathrm{Tr}(A'') = a_2 + \cdots + a_n$. Si A'' n'est pas scalaire, on conclut par hypothèse de récurrence. Si A'' est scalaire, on change e_3 en $e_3 + x$ et cela ajoute alors un 1 sur la première ligne et la deuxième colonne de A'', et on conclut alors par hypothèse de récurrence. $\square$

Exercice 49 : Sommes de symétries dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ **Moulin.Mat.46**

1. Que peut-on dire de la trace d'une somme de matrices de symétries ?
2. Montrer que $\begin{pmatrix} -1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ est une matrice de symétrie.
3. Montrer que toute matrice de trace nulle est semblable à une matrice $(m_{i,j})$ avec $m_{1,1} = 0$.
4. $\star\star$ En déduire la réciproque de la première question lorsque $n = 2$, puis pour n quelconque.

Exercice 50 : **Moulin.Mat.47**

1. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Résoudre $X + X^T = \mathrm{Tr}(X)M$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
2. Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$. Résoudre $X + \mathrm{Tr}(X)A = B$.

Exercice 51 : **Moulin.Mat.48**

Montrer que tout endomorphisme de l'algèbre $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ conserve la trace.

Démonstration. Soit u un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On pose $\varphi = \mathrm{Tr} \circ u$ qui est immédiatement une forme linéaire. Alors pour tout $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$, on a :

$$\varphi(AB) = \mathrm{Tr}(u(AB)) = \mathrm{Tr}(u(A)u(B)) = \mathrm{Tr}(u(B)u(A)) = \mathrm{Tr}(u(BA)) = \varphi(BA)$$

D'après un exercice précédent, il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\varphi = \lambda \mathrm{Tr}$. En évaluant en I_n, on obtient $\lambda = 1$ si bien que $\mathrm{Tr} \circ u = \mathrm{Tr}$ donc u conserve la trace. □

6 Systèmes linéaires, opérations élémentaires

Exercice 52 : Δ Matrices à diagonale dominante **Moulin.Mat.49**

On dit qu'une matrice $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est à diagonale dominante lorsque :

$$\forall i \in [\![1, n]\!],\ |a_{i,i}| > \sum_{j \neq i} |a_{i,j}|$$

1. Δ Montrer qu'une matrice à diagonale dominante est inversible. On pourra raisonner par l'absurde et considérer $X \neq 0$ tel que $AX = 0$. Il peut être instructif de redémontrer ce résultat par récurrence sur n à l'aide d'un pivot de Gauss.
2. En déduire une borne sur l'ensemble des valeurs propres d'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ quelconque.

Démonstration.

1. On raisonne par l'absurde en considérant un élément non nul X du noyau de A. On écrit la relation $AX = 0$ puis on s'intéresse à la ligne de l'égalité précédente qui correspond au x_i de module maximal non nul et on obtient une absurdité grâce au fait que la diagonale est dominante.
2. Disque de Gershgoring.

□

Exercice 53 : Δ **Moulin.Mat.50**

Résoudre le système linéaire :

$$\forall i \in [\![0, n]\!],\ \sum_{j=0}^{n} a_i^j x_j = a_i^{n+1}$$

où $(a_0, \ldots, a_n)$ est une famille fixée de scalaires distincts deux à deux.

Exercice 54 : Δ **Moulin.Mat.51**

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1+\lambda^2 & -\lambda & & (0) \\ -\lambda & 1+\lambda^2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -\lambda \\ (0) & & -\lambda & 1+\lambda^2 \end{pmatrix}$$

avec $\lambda \in \mathbb{C}$. Résoudre le système $AX = 0$. On pourra introduire une récurrence linéaire.

Exercice 55 : **Moulin.Mat.52**

Résoudre :

$$\forall i \in [\![0, n]\!], \ \sum_{j=0}^{n-1} j^i x_j = \lambda^i.$$

Exercice 56 : Δ Générateurs de $\mathcal{SL}_n(\mathbb{K})$ et de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$

Montrer que les matrices de transvection engendrent $\mathcal{SL}_n(\mathbb{K})$. Montrer que toute matrice de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$ s'écrit comme le produit de matrices de transvection et d'une matrice de dilatation.

Démonstration. On réalise un pivot de Gauss en utilisant uniquement des transvections.

- On se ramène à $a_{1,1} = 1$ par la transvection $L_1 \leftarrow L_1 + \dfrac{1 - a_{1,1}}{a_{k,1}} L_k$ avec k tel que $a_{k,1} \neq 0$.
- Ensuite, en effectuant les transvections $L_k \leftarrow L_k - a_{k,1} L_1$ pour $k \in [\![2, n]\!]$, on se ramène à :

$$T_{d_1} \cdots T_1 A = \begin{pmatrix} 1 & * & * & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & (*) & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

- On se ramène à $a_{1,1} = 1$ par la transvection $L_1 \leftarrow L_1 + \dfrac{1 - a_{1,1}}{a_{k,1}} L_k$ avec k tel que $a_{k,1} \neq 0$.
- Puis, en effectuant les transvections $C_k \leftarrow C_k - a_{1,k} C_1$ pour $k \in [\![2, n]\!]$, on se ramène à :

$$T_{d_1} \cdots T_1 A \tilde{T}_1 \cdots \tilde{T}_{e_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & A_1 & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

  avec $A_1 \in \mathcal{GL}_{n-1}(\mathbb{K})$.
- On réitère sur A_1 par récurrence pour obtenir :

$$T_{d_1} \cdots T_1 A \tilde{T}_1 \cdots \tilde{T}_{e_1} = \mathrm{Diag}(1, \cdots, 1, k)$$

  avec $k = \det(A)$.

Ensuite, si $A \in \mathcal{SL}_n(\mathbb{K})$, $k = \det(A) = 1$ donc on obtient le résultat. Et sinon, $k \neq 0$ donc on obtient le résultat pour $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$. $\square$

7 Déterminants

Exercice 57 : Δ **Moulin.Mat.53**

Soit E un espace vectoriel de dimension n et $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que pour toute forme n-linéaire alternée f sur E, on a :

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n,\ \sum_{i=1}^{n} f(x_1, \dots, x_{i-1}, u(x_i), x_{i+1}, \dots, x_n) = \mathrm{Tr}(u) f(x_1, \dots, x_n).$$

Exercice 58 : Δ **Moulin.Mat.54**

Montrer que l'espace vectoriel des formes p-linéaires alternées sur un espace vectoriel de dimension n est de dimension $\binom{n}{p}$.

Exercice 59 : **Moulin.Mat.55**

Calculer le déterminant $\begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ n & 1 & \cdots & n-1 \\ & \vdots & & \vdots \\ 2 & \cdots & n & 1 \end{vmatrix}$.

Exercice 60 : Δ Vers la densité des matrices inversibles **Moulin.Mat.56**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ où $\mathbb{K}$ est un corps infini. Montrer qu'il existe une infinité de $\lambda \in \mathbb{K}$ tels que $\lambda I_n - A$ soit inversible.

Démonstration. L'application qui à λ associe le déterminant de $\lambda I_n - A$ est polynomiale en λ. Elle est non nulle car de degré $n \geqslant 1$ (sinon l'exercice n'a pas d'intérêt). donc elle possède un nombre fini de racines, c'est-à-dire qu'il existe une infinité de λ tels que le déterminant de $\lambda I_n - 1$ soit non nul, *ie* que $\lambda I_n - A$ soit inversible. $\square$

Exercice 61 : $\circ$ **Moulin.Mat.57**

Soit $\sigma \in \mathcal{S}_n$. Calculer le déterminant de la matrice $P_\sigma = \left(\delta_{i,\sigma(j)}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$.

Exercice 62 : **Moulin.Mat.58**

Soit $p \in [\![0, n-1]\!]$. Calculer le déterminant :

$$\begin{vmatrix} a_1^0 & \cdots & a_1^{p-1} & a_1^{p+1} & \cdots & a_1^n \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_p^0 & \cdots & a_p^{p-1} & a_p^{p+1} & \cdots & a_p^n \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n^0 & \cdots & a_n^{p-1} & a_n^{p+1} & \cdots & a_n^n \end{vmatrix}$$

Exercice 63 : Déterminant circulant **Moulin.Mat.59**

Soit $(a_0, \ldots, a_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$. Calculer le déterminant de la matrice $(b_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ avec

$$b_{i,j} = a_{[j-i]}$$

où $[k]$ est le reste de la division euclidienne de k par n. On pourra utiliser une matrice de Vandermonde associée aux racines n-èmes de l'unité.
Application : factoriser $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$ dans $\mathbb{C}$, puis dans $\mathbb{R}$.

Exercice 64 : Déterminant de Cauchy **Moulin.Mat.60**

Calculer le déterminant de Cauchy :

$$C(a_1, \ldots, a_n, b_1, \ldots, b_n) = \begin{vmatrix} \dfrac{1}{a_1 + b_1} & \dfrac{1}{a_1 + b_2} & \cdots & \dfrac{1}{a_1 + b_n} \\ \dfrac{1}{a_2 + b_1} & \dfrac{1}{a_2 + b_2} & \cdots & \dfrac{1}{a_2 + b_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \dfrac{1}{a_n + b_1} & \dfrac{1}{a_n + b_2} & \cdots & \dfrac{1}{a_n + b_n} \end{vmatrix}$$

où $(a_1, \ldots, a_n)$ et $(b_1, \ldots, b_n)$ sont des familles de complexes tels que

$$\forall (i,j) \in [\![1, n]\!]^2, \ a_i + b \neq 0$$

Démonstration. Montrer par récurrence la formule

$$C_n = \frac{V(a_1, \ldots, a_n) V(b_1, \ldots, b_n)}{\prod_{i,j} (a_i + b_j)}$$

On multiplie toutes les colonnes par $a_n + b_j$, puis on soustrait la dernière colonne aux autres avant de factoriser les termes communs aux lignes et aux colonnes pour finalement développer par rapport à la dernière ligne. On obtient la relation de récurrence :

$$C_n = \frac{1}{a_n + b_n} \left(\prod_{i=1}^{n-1} \frac{(a_n - a_i)(b_n - b_i)}{(a_n + b_i)(a_i + b_n)} \right) C_{n-1}$$

□

Application. Calcul du déterminant de la matrice de Hilbert.

Exercice 65 : **Moulin.Mat.61**

Soit $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ des nombres complexes. Calculer le déterminant :

$$\begin{vmatrix} a_1+b_1 & b_1 & \cdots & b_1 \\ b_2 & a_2+b_2 & \cdots & b_2 \\ \vdots & & \ddots & \\ b_n & \cdots & b_n & a_n+b_n \end{vmatrix}.$$

Démonstration. Utiliser la multilinéarité. □

Exercice 66 : **Moulin.Mat.62**

Soit $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ des nombres complexes.

1. Calculer le déterminant de la matrice $((a_i+b_j)^{n-1})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$. On pourra penser à un produit matriciel.
2. Calculer le déterminant de la matrice $((a_i+b_j)^p)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ pour $p \in [\![0, n-2]\!]$.

Exercice 67 : Δ **Moulin.Mat.63**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. Montrer que

$$M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{Z}) \iff \det(M) = \pm 1,$$

où on a posé

$$\mathcal{GL}_n(\mathbb{Z}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}) \mid \exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}),\ AB = I_n\}.$$

Démonstration. Pour $\Longrightarrow$, utiliser le fait que le déterminant de M doit être une unité de $\mathbb{Z}$. Pour $\Longleftarrow$, utiliser la formule de la comatrice et le fait que le déterminant est polynomial. □

Exercice 68 :

Soit A et B deux matrices de de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que :

$$\forall k \in [\![0, 2n]\!],\ A + kB \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{Z})$$

Calculer $\det(A)$ et $\det(B)$.

Démonstration. On considère $P = \det(A + XB) \in \mathbb{R}_n[X]$. D'après l'exercice précédent, on a :

$$\forall k \in [\![0, 2n]\!],\ P(k) = \pm 1$$

Mais comme P est de degré n et que P vaut au moins $n+1$ fois 1 ou -1, alors P est constant, égal à 1 ou -1. Donc $\det(A)$ vaut 1 ou -1. Et ensuite :

$$\forall x \in \mathbb{R}^*,\ P(x) = x^n \det\left(\frac{1}{x}A + B\right) = \text{Cte}$$

En faisant tendre x vers $+\infty$, par continuité du déterminant, on a $\det(B) = 0$. □

Exercice 69 : **Moulin.Mat.64**

Calculer le déterminant de la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de terme général $\sin(a_i + b_j)$.

Exercice 70 : **Moulin.Mat.65**

Calculer le déterminant de la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de terme général $|j - i|$.

Exercice 71 : **Moulin.Mat.66**

Calculer le déterminant $\begin{vmatrix} 1+x^2 & x & & (0) \\ x & 1+x^2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & x \\ (0) & & x & 1+x^2 \end{vmatrix}$.

Exercice 72 : **Moulin.Mat.67**

Calculer le déterminant $\begin{vmatrix} a+b & ab & & (0) \\ 1 & a+b & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & ab \\ (0) & & 1 & a+b \end{vmatrix}$.

Exercice 73 : $\star$ Produit de Kronecker **Moulin.Mat.68**

Pour $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_m(\mathbb{K})$, on note :

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{1,1}B & a_{1,2}B & \cdots & a_{1,n}B \\ a_{2,1}B & a_{2,2}B & \cdots & a_{2,n}B \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1}B & a_{n,2}B & \cdots & a_{n,n}B \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{mn}(\mathbb{K})$$

1. Montrer que $\det(A \otimes B) = \det(A)^m \det(B)^n$.
2. En déduire le déterminant de l'application de $\mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})$ dans $\mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})$ qui à M associe AMB.

Démonstration. En effet, on utilise la relation fonctionnelle $(AC) \otimes (BD) = (A \otimes B) \times (C \otimes D)$ avec des matrices identités. Le plus dur est alors de montrer que $A \otimes B$ est semblable à $B \otimes A$, ce qui permettra de conclure. Pour cela, prendre une base adaptée à la structure de produit tensoriel, et, au lieu de sommer d'abord sur les indices des premières composantes de cette famille produit tensoriel, sommer sur l'autre composante. Cela permet de passer de $A \otimes B$ à $B \otimes A$ en changeant de base, donc ces matrices sont semblables et ont le même déterminant. On conclut en appliquant ceci avec les matrices identités car le déterminant de $I \otimes B$ se calcule très bien comme déterminant diagonal par blocs. $\square$

Exercice 74 : **Moulin.Mat.69**

Calculer le déterminant de l'endomorphisme qui à une matrice associe sa transposée.

Démonstration. L'essentiel est de mettre la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dans le bon ordre. On met d'abord les $E_{i,i}$, puis on met ensemble les $E_{i,j}$ et $E_{j,i}$. On trouve en calculant le déterminant par blocs dans cette base :

$$(-1)^{n(n-1)/2}$$

□

Exercice 75 : ∘ **Moulin.Mat.70**

Soit $A \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. En effectuant dans les deux sens le produit par blocs entre les matrices :

$$\begin{pmatrix} I_n & B \\ A & \lambda I_p \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} \lambda I_n & 0 \\ -A & I_p \end{pmatrix}$$

montrer que

$$\forall \lambda \in \mathbb{K},\ \lambda^n \det(\lambda I_p - AB) = \lambda^p \det(\lambda I_n - BA)$$

Démonstration. Effectuer les deux produits par blocs. On trouve des matrices triangulaires par blocs. Calculer les deux déterminants, qui sont égaux par commutativité de $\mathbb{K}$. On trouve bien la formule demandée. □

Application. Permet de montrer que $\chi_{AB} = \chi_{BA}$ en prenant $p = n$.

Exercice 76 : **Moulin.Mat.71**

Soit $(A, B, C, D) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^4$ tel que $CD = CD$. Montre que

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(AD - BC)$$

On pourra commencer par le cas où D est inversible.

Démonstration. Effecteur des transvections par blocs en multipliant :

- à droite par $\begin{pmatrix} D & 0 \\ -C & I_n \end{pmatrix}$
- à gauche par $\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & D^{-1} \end{pmatrix}$

puis calculer le déterminant obtenu. Dans le cas général, utiliser la densité des matrices inversibles (en considérant $D_X = D - X.I_n$ par exemple). □

Exercice 77 : **Moulin.Mat.72**

Soit $z_1, \dots, z_n$ les racines complexes du polynôme :

$$X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1 X + a_0$$

Montrer :

$$\begin{vmatrix} n & z_1 & \cdot & z_n \\ z_1 & 1+z_1^2 & & \\ \vdots & (1) & \ddots & (1) \\ z_n & & & 1+z_n^2 \end{vmatrix} = a_1^2$$

Indication : on pourra utiliser la somme des inverses des z_i lorsqu'ils sont tous non nuls.

Exercice 78 : $\Delta\star$ **Moulin.Mat.73**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ ayant tous les coefficients diagonaux impairs et tous les coefficients non diagonaux pairs. Montrer que A est inversible dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Démonstration. Déjà, $\det(A) \in \mathbb{Z}$ et, si on note $\overline{A}$ la matrice des classes des coefficients de A dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, la formule des signatures prouve que

$$\overline{\det(A)} = \det(\overline{A})$$

Or, $\overline{A} = I_n$ donc $\det(\overline{A}) = \overline{1}$. Par conséquent, $\det(A)$ est impair donc non nul donc A est inversible dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. □

Exercice 79 : $\star$ **Moulin.Mat.74**

Soit A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $A^2 + B^2 = \sqrt{3}(AB - BA)$ et $AB - BA$ soit inversible. Montrer que n est un multiple de 6.

Démonstration. L'astuce est de calculer $(A + iB)(A - iB)$. L'hypothèse nous donne :

$$(A + iB)(A - iB) = (\sqrt{3} - i)(AB - BA) = 2e^{-i\pi/6}(AB - BA)$$

Or, la formule des signatures donne rapidement

$$\overline{\det(A + iB)} = \det(A - iB)$$

Par conséquent, $\det((A + iB)(A - iB)) \in \mathbb{R}$. Or,

$$\det((A + iB)(A - iB)) = 2^n e^{-in\pi/6} \underbrace{\det(AB - BA)}_{\in \mathbb{R}^*}$$

Par conséquent, $e^{-in\pi/6} \in \mathbb{R}$ donc 6 divise n. □

Exercice 80 : **Moulin.Mat.75**

Soit M une matrice inversible de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ que l'on décompose par blocs en :

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

avec A et D carrées. On décompose, avec le même format, la matrice

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix}$$

Montrer qu'alors $\det(A) = \det(M)\det(D')$. Indication : dans le cas où A est inversible, on pourra commencer par exprimer D' à l'aide de A, B, C et D.

Exercice 81 : **Moulin.Mat.76**

Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$ et la matrice $M \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{K})$ définie par blocs par

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}$$

Montrer alors que $\det(M) = \det(A + B)\det(A - B)$.

Démonstration. Effectuer les transvections par blocs suivantes :

- $C_1 \leftarrow C_1 - C_2$, codée par une multiplication à droite par

$$\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -I_n & I_n \end{pmatrix}$$

- puis $L_2 \leftarrow L_1 + L_2$ codée par une multiplication à gauche par

$$\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ I_n & I_n \end{pmatrix}$$

Calculer ensuite le déterminant des matrices obtenues. □

Exercice 82 : Déterminant et matrice de rang 1

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de rang 1. Montrer que

$$\det(I_n + A) = 1 + \mathrm{Tr}(A)$$

Démonstration. Comme la matrice est de rang 1, elle possède une colonne non nulle et on peut exprimer toutes les autres colonnes en fonction de cette colonne principale. Alors, on peut développer le déterminant souhaité par multilinéarité, et à ce moment là, beaucoup de termes disparaissent par le caractère alterné du déterminant. Après quelques calculs, on obtient le résultat voulu. □

Exercice 83 : Déterminants en vrac

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer

1. $\det((i^j)_{1\leq i,j\leq n})$
2. $\det((\max(i,j))_{1\leq i,j\leq n})$

Démonstration. Représenter le début de la matrice peut aider...

1. Faire sortir un i de chaque ligne par multilinéarité. On obtient alors $n!$ fois un déterminant de Vandermonde qui vaut $\prod_{1\leq i<j\leq n}(j-i) = \prod_{j=2}^{n}\prod_{i=1}^{j-1}(j-i) = \prod_{j=1}^{n-1} j!$. On en tire le résultat final :
$$\det((i^j)_{1\leq i,j\leq n}) = \prod_{k=1}^{n} k!$$
2. C'est surtout ici que la représentation de la matrice aide : la matrice est "en escalier". Cela peut aider à savoir quelles transvections faire. On pourra formaliser avec une récurrence si on le souhaite.

□

Exercice 84 : $\Delta\star$ Déterminant de Smith

Calculer le déterminant de Smith :
$$\det\left(i \wedge j\right)_{(1\leqslant i,j\leqslant n)}$$

Démonstration. Utiliser la formule
$$n = \sum_{d|n} \varphi(d)$$
Introduire la notation $\delta_{i|j}$ qui vaut 1 si i divise j et 0 sinon. Ainsi, on peut interpréter $i \wedge j$ comme le terme d'un produit matriciel. Dessiner les matrices correspondantes, dont on montre qu'elles sont triangulaires à cause des $\delta_{i|j}$. On obtient :
$$\det\left(i \wedge j\right)_{(1\leqslant i,j\leqslant n)} = \prod_{k=1}^{n} \varphi(k)$$

□

Exercice 85 : $\Delta\star$ Le problème des $2+1$ vaches/cailloux

Voici la généralisation du célèbre problème des 11 vaches. Soit $n \geq 2$.

1. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ dont tous les coefficients valent ± 1 sauf ceux sur la diagonale qui valent 0. Montrer que $\det(M) \neq 0$.
2. Soit un groupe de $2n+1$ vaches (ou cailloux, au choix) tel que dès que l'on retire une vache, on peut toujours former parmi les $2n$ restantes deux groupes de n vaches dont les sommes des poids des vaches par groupes sont égales. Montrer que toutes les vaches ont le même poids. Il est conseillé de traduire matriciellement le problème, la première question n'est pas là pour rien... On pourra montrer que l'image de la matrice considérée est de dimension $2n$.

Démonstration. Si on n'a pas de chance, c'est sans la première question !

1. Passer dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$
2. Montrer que la matrice considérée est de rang supérieur à $2n$ en utilisant la question précédente, puis montrer que le noyau est de dimension supérieure ou égale à 1 car il contient le vecteur colonne composé uniquement de 1. Conclure en remarquant que le vecteur "poids des vaches" est dans le noyau. Il s'écrit donc comme une dilatation du vecteur colonne comportant uniquement des 1 : toutes les vaches ont donc le même poids.

□

Exercice 86 : ⋆⋆ Une somme étrange (pas classique du tout mais marrant)

Soit $n \geqslant 1$. Pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, on note $\mathrm{inv}(\sigma)$ le nombre de points de $[\![1, n]\!]$ invariants par σ. Calculer :

$$\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \frac{\varepsilon(\sigma)}{\mathrm{inv}(\sigma) + 1}$$

Démonstration. Écrire

$$\frac{1}{\mathrm{inv}(\sigma) + 1} = \int_0^1 x^{\mathrm{inv}(\sigma)} \, dx$$

puis utiliser la linéarité de l'intégrale. S'intéresser au polynôme obtenu sous le symbole d'intégration. Interpréter ce polynôme comme un déterminant (suite de l'indication : celui de la matrice comportant des 1 partout et une diagonale de x). Calculer ensuite ce déterminant par opérations. □

Exercice 87 : Déterminant de Pascal **Châteaux**

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $B_n \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$ de terme général :

$$[B_n]_{i,j} = \binom{i+j}{j}$$

où $(i, j) \in [\![0, n]\!]$ (on numérote les lignes et les colonnes à partir du rang 0 pour avoir des formules plus jolies). On se propose de démontrer $\forall n \in \mathbb{N},\ \det(B_n) = 1$ de deux façons différentes.

1. a. Soit $(x_0, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$. Soit $(P_0, \ldots, P_n) \in \mathbb{R}[X]^{n+1}$ tels que, pour tout $k \in [\![0, n]\!]$, le polynôme P_k soit de degré k et de coefficient dominant λ_k. Calculer le déterminant de la matrice $(P_i(x_j))_{(i,j) \in [\![0,n]\!]^2}$.
   b. Conclure.
2. a. Montrer : $\forall (i, j) \in \mathbb{N}^2,\ \binom{i+j}{j} = \sum_{k=0}^{i} \binom{i}{k}\binom{j}{k}$.
   b. En déduire que l'on peut écrire $B_n = A_n A_n^T$ où $A_n \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$ est triangulaire supérieure à coefficients diagonaux tous égaux à 1.
   c. Conclure.

Exercice 88 :

Soit A et B deux éléments de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Pour $j \in [\![1, n]\!]$, on note A_j la matrice dont toutes les colonnes sont celles de A, sauf la première qui est la j-ème colonne de B, et B_j la matrice dont toutes les colonnes sont celles de B, sauf la j-ème qui est la première colonne de A. Montrer la formule :

$$\det(A)\det(B) = \sum_{j=1}^{n} \det(A_j)\det(B_j)$$

Démonstration. Fixer la matrice B et montrer que le membre de droite est une forme n-linéaire alternée sur $\mathbb{K}^n$. Conclure en regardant la valeur sur la base canonique. On pourra reconnaître un développement par rapport à la première ligne (en développant les $\det(B_j)$ par rapport à la j-ème colonne). □

8 Comatrice

Exercice 89 : **Moulin.Mat.77**

Résoudre dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$:

1. $A = \mathrm{Com}(A)$;
2. $A = (\mathrm{Com}(A))^T$.

Exercice 90 : **Moulin.Mat.78**

1. Δ Déterminer le rang de $\mathrm{Com}(A)^T$ en fonction du rang de A.
2. Calculer $\det(\mathrm{Com}(A)^T)$ en fonction de $\det(A)$.
3. Exprimer $\mathrm{Com}(AB)^T$ en fonction de $\mathrm{Com}(A)^T$ et $\mathrm{Com}(B)^T$ lorsque A et B sont inversibles. Que vaut $\mathrm{Com}(A^{-1})^T$?
4. Calculer $\mathrm{Com}(\mathrm{Com}(A)^T)^T$.

Exercice 91 : $\Delta\star$ Comatrice du produit **Moulin.Mat.79**

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que

$$\mathrm{Com}(AB) = \mathrm{Com}(A)\mathrm{Com}(B)$$

Démonstration. Commencer par le cas où les deux matrices sont inversibles. Le résultat s'obtient alors rapidement avec la formule des comatrices en fonction des déterminants et des transposées. Pour le cas général, utiliser la densité des matrices inversibles dans les matrices (définir les matrices $A_z = A + zI_n$ et $B_z = B + zI_n$) puis définir des polynômes coefficient par coefficient pour les matrices $\mathrm{Com}(A_zB_z)$ et $\mathrm{Com}(A_z)Com(B_z)$ et montrer qu'ils sont égaux car ils le sont en une infinité de points. Enfin, évaluer en 0 pour conclure. □

Exercice 92 : Théorème de Bézout généralisé

Soit A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. On suppose que $\det(A) \wedge \det(B) = 1$. Montrer qu'il existe U et V dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ telles que :

$$UA + VB = I_n$$

Démonstration. D'après le théorème de Bézout, on peut fixer $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $u \det(A) + v \det(B) = 1$. Ensuite, on utilise la formule de la comatrice :

$$\mathrm{Com}(A)^T A = \det(A) I_n$$

$$\mathrm{Com}(B)^T B = \det(B) I_n$$

On multiplie ces égalités respectivement par u et v pour obtenir :

$$u\mathrm{Com}(A)^T A + v\mathrm{Com}(B)^T B = (u \det(A) + v \det(B)) I_n = I_n$$

On pose finalement $U = u\mathrm{Com}(A)^T$ et $V = v\mathrm{Com}(B)^T$, qui sont à coefficients entiers car u et v sont entiers et les comatrices sont à coefficients entiers au vu de leur définition avec les mineurs et les cofacteurs ($\mathbb{Z}$ est un anneau !). $\square$